PRÁCTICA 3

Interrupciones por Hardware

🎯 ***Objetivos**: Comprender la utilidad de las interrupciones por hardware y el funcionamiento del Controlador de Interrupciones Programable (PIC). Utilizar el TIMER, F10, y el dispositivo de handshaking (HAND-SHAKE) mediante interrupciones para el intercambio de información entre el microprocesador y el mundo exterior.*

Parte 1: PIC y Vector de Interrupciones

1) **Registros del PIC** ⭐ Dados los siguientes registros del PIC indique su función. Además, para el valor de ejemplo, indique qué significa en términos del funcionamiento del programa

Dirección	Registro	Función	Valor de Ejemplo
20h	EOI	FINALIZAR INTERRUPCION	No aplica
21h	IMR	REGISTRO DE MASCARAS DE LAS INTERRUPCIONES, HABILITA CON 0 DESHABILITA/ ENMASCARA CON 1	1111 1101
22h	IRR	REGISTRO DE INTERRUPCIONES PEDIDAS 0 NO PEDIDA/1 PEDIDA	0000 0011
23h	ISR	REGISTRO INTERRUPCIONES EN EJECUCION 0 NO EJECUCION 1 EJECUCION	0000 0100
24h	INT0	MANEJA TECLA F10	15
25h	INT1	MANEJA TIMER	10
26h	INT2	MANEJA HANDSHAKE	25

2) **Configuración del PIC** ⭐ Se desean configurar algunas interrupciones mediante el PIC. Complete la tabla indicando en cada caso los registros o direcciones que faltan para que funcionen las interrupciones, o el dispositivo que se está usando.

Dispositivos	IMR	INT0	INT1	INT2	Dirección Vector
F10	1111 1110	5	No importa	No importa	20
F10	1111 1110	8	NO IMPORTA	NO IMPORTA	32
TIMER	1111 1101	NO IMPORTA	10	NO IMPORTA	40
HANDSHAKE	1111 1011	--------	-------	10	40
NADA	1111 1111				
F10 y Timer	1111 1100	10	20		40 Y 80
TIMER Y HANDSHAKE	1111 1001		4	8	16 y 32
F10,TIMER,HANDSHAKE	1111 1000	5	10	15	20,40,60

Nota: En el caso de haber más de un dispositivo en uso, indicarlos en el mismo orden en las columnas “Dispositivos” y “Dirección Vector”. En el caso en que una columna no deba configurarse, indicarla como “No importa”.

Parte 2: Interrupciones con la tecla F10, Timer y Handshake

3) **Contador de pulsaciones** ⭐ El siguiente programa cuenta el número de veces que se presiona la tecla F10 y acumula este valor en el registro DX. El programa nunca termina, ya que ejecuta un loop infinito. Completar las instrucciones faltantes para que el programa funcione correctamente.

```
EOI  EQU 20H
IMR  EQU 21H
INT0 EQU 24H

N_F10   EQU 15

ORG 60
IP_F10 DW RUT_F10
```

```
ORG 2000H
     CLI
     MOV AL, 0FEH
     OUT IMR, AL
     MOV AL, N_F10
     OUT INT0, AL
     MOV DX, 0
     STI
LAZO: JMP LAZO
```

```
ORG 3000H
RUT_F10: PUSH AX
         INC DX
         MOV AL, EOI
         OUT EOI, AL
         POP AX
         IRET
END
```

Luego de completarlo, verifique su funcionamiento en el simulador, y explicar detalladamente:

A. ¿Qué hacen las instrucciones CLI y STI? ¿Qué podría suceder si no están las mismas y la persona que usa el programa presiona F10 rápidamente durante la configuración del PIC?
B. ¿Por qué se usa el valor `0FEH` en el programa?
C. ¿Qué instrucciones le indican al PIC que la interrupción ha terminado?
D. ¿En qué dirección se encuentra la subrutina que atiende las interrupciones del F10?

4) **Tecla F10 con pantalla y terminación** ⭐⭐

A) Escribir un programa que muestre en pantalla "Vamos las interrupciones!" cada vez que se presiona la tecla F10. El programa nunca termina.

B) Idem A pero ahora el programa termina luego de mostrar 5 veces el mensaje (es decir, luego de que presione 5 veces la tecla F10).

> **Pista**: cuando se ejecuta la 5ta interrupción, deben deshabilitarse las mismas para evitar reaccionar a próximas pulsaciones de la tecla F10. Utilizar una variable global para registrar cuántas veces falta mostrar el mensaje antes de terminar.

5) **Timer, tres usos: periódico infinito, periódico finito, y única vez** ⭐⭐

a) Escribir un programa que muestra el mensaje "Vamos las interrupciones!" una vez cada 2 segundos y no termine nunca.
b) Modificar a) para que termine a los 10 segundos.
c) Modificar a) para que solo imprima una vez, a los 10 segundos, y luego termine.
d) **Desafío:** Modificar a) para que el primer mensaje se imprima luego de 1 segundo, el segundo luego de 2 segundos, el tercero luego de 3, y así sucesivamente, hasta que se espere 255 en el último mensaje, y el programa termine,

6) **F10 con Timer**

a) **Conteo regresivo** ⭐⭐: Escribir un programa que implemente un conteo regresivo a partir de un valor (de 1 a 9) ingresado desde el teclado. El conteo debe comenzar al presionarse la tecla F10. El tiempo transcurrido debe mostrarse en pantalla, actualizándose el valor cada segundo. Por ejemplo, si se ingresa el valor 7, cuando se apreta F10 debe mostrarse en pantalla "7 6 5 4 3 2 1 0" en los 7 segundos siguientes

> **Pista:** Una vez leído el dígito se puede activar solamente la interrupción F10, y cuando se invoque la subrutina F10 activar el Timer para que a partir de ese momento se muestre el conteo regresivo.

b) **Conteo regresivo con pausa** ⭐⭐ Escribir un programa que cuente de forma regresiva desde 9 hasta 0, mostrando el tiempo en pantalla.. Luego de que termine de contar, si se presiona F10 debe comenzar de nuevo la cuenta desde 9 hasta 0. Además, si en algún momento se presiona la tecla F10 durante el conteo, el mismo debe pausarse, y reanudarse sólo cuando se presiona nuevamente F10.

> **Pista**: Utilizar un flag de estado "PAUSA" que se controla mediante la tecla F10, y que la subrutina del timer puede consultar para saber si debe decrementar el contador y mostrar en pantalla.

7) **Impresión con HANDSHAKE mediante interrupciones** ⭐⭐

a) Escribir un programa que imprime “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA” en la impresora a través del HAND-SHAKE. El envío de los caracteres se realiza por **interrupciones** emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que detecta que la impresora se desocupa.
b) Probar el programa utilizando:
   1) Una **velocidad de reloj** del 100%, y una **velocidad de impresión** del 25%
   2) Una **velocidad de reloj** del 25%, y una **velocidad de impresión** del 100%
   ¿En qué caso sería mejor utilizar consulta de estado en lugar de interrupciones?
c) Modificar a) de modo que el string a imprimir se lea desde teclado. El string a leer tiene una longitud fija de 10 caracteres, y se lee de forma completa *antes* de comenzar la impresión. Tener en cuenta entonces que las interrupciones deben esperar a que se ingrese todo el string.
d) Modificar b) de modo que cuando se presione F10 se cancele la impresión. En tal caso, deben desactivarse las interrupciones del HANDSHAKE para evitar que se envíen más caracteres a imprimir.

Parte 3: Ejercicios de repaso para el parcial

1) **Imprimir mensaje leído, longitud arbitraria** ⭐. Escribir un programa que solicite ingresar caracteres por teclado y los almacene en la memoria. Al presionar la tecla F10, se envían a la impresora a través de la PIO. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.
2) **F10 y Luces** ⭐⭐ Escribir un programa que al presionar F10 encienda todas las luces, y al presionarlo nuevamente las apague. El programa nunca termina.
3) **Ruleta, F10 y azar** ⭐⭐ Escribir un programa que permita seleccionar un dígito al azar para jugar a la ruleta. Para eso, el programa principal debe iterar continuamente, cambiando un valor de un registro desde el '0' hasta el '9' (y volviendo al '0' luego del '9'). Cuando se presiona F10, la letra queda "seleccionada" en base al valor del registro, y debe mostrarse de inmediato en la pantalla. Luego el programa termina
4) **F10, lectura e Impresora con PIO** ⭐⭐⭐ Escribir un programa que debe mostrar en pantalla el mensaje "PRESIONE F10 PARA COMENZAR" y una vez que el usuario presiona F10, leer de teclado un mensaje de 10 caracteres. Este mensaje debe luego ser enviado a través de la pila a una subrutina para imprimirse en la impresora mediante el PIO. La configuración del PIO también debe hacerse en una subrutina aparte.
5) **Timer y Luces** ⭐⭐ Escribir un programa que debe leer el estado de las llaves y enviarlo a una subrutina. La subrutina debe llamarse **LUCES12** y recibe el estado por referencia a través de la pila. Si el estado indica que la llave 7 (la de más a la izquierda) está prendida entonces debe encender todas las luces por 12 segundos y luego apagar todas las luces. En caso contrario no debe hacer nada.
6) **F10, impresora con HS y dígitos** ⭐⭐⭐ Escribir un programa para imprimir en la impresora un conteo regresivo en base a un dígito ingresado por teclado. Por ejemplo, si el usuario ingresa "3", se debe imprimir "3 2 1 0". El programa comienza leyendo un carácter dígito con la subrutina 📄 **LEER_DIGITO**. Luego espera a que el usuario presione F10 para comenzar la impresión, y llama a la subrutina 📄 **DESCENDER** que la implementa.

   📄 **LEER_DIGITO** muestra en pantalla el mensaje "INGRESE UN NUMERO DEL 1 AL 9:" y lee un carácter de teclado. Si el carácter ingresado no corresponde al número solicitado, se debe volver a leer un carácter hasta que el usuario ingrese efectivamente un número del 1 al 9.

   📄 **DESCENDER** recibe el dígito por valor y por la pila, y envía a la impresora en forma descendente desde el número ingresado hasta el "0", utilizando el Handshake por Consulta de Estado.
7) **Dispositivo nuevo con PIO** ⭐⭐⭐ Escribir un programa para VonSim que envíe la cadena de caracteres "Hola!" a un dispositivo nuevo, conectado a los 8 bits del puerto PB. Este dispositivo recibe la cadena de a un carácter a la vez, esperando 5 segundos entre cada carácter. Para indicar al dispositivo que finalizó el envío de datos, se debe enviar el código ascii 0 luego de enviar todos los carácteres del string. El programa debe finalizar cuando se han enviado todos los caracteres de la cadena, o cuando se presiona la tecla F10, cancelando el envío cancelando el envío de los caracteres que restan.

   Ejemplo para enviar la cadena "ASDF": Envío de la "A" → 5 segundos de espera →Envío de la "S" → 5 segundos de espera → Envío de la "D" → 5 segundos de espera → Envío de la "F" → 5 segundos de espera → Envío de 0